

Processing API Responses (including AI)

Занятие 10 · Инструктор: **Андрей Помелов**

API · JSON · AI



Что такое API Response?



Краткое напоминание

Когда вы отправляете запрос к API, сервер возвращает **response** — объект, содержащий запрошенные данные, статус выполнения и метаданные.

-  Response — это не просто данные, это структурированный ответ с кодом статуса, заголовками и телом.



Формат данных: JSON

В подавляющем большинстве случаев API возвращает данные в формате **JSON** — это объекты и массивы, которые легко читать и обрабатывать в JavaScript.

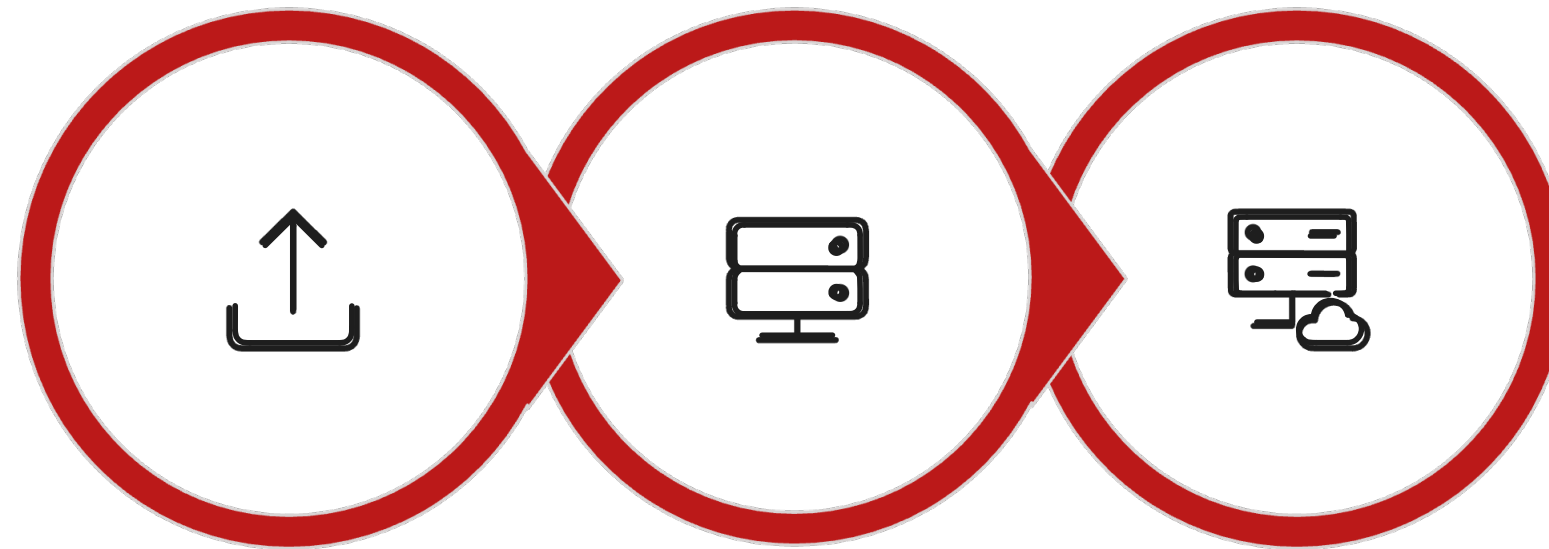
Объект JSON

```
{  
  "name": "Alice",  
  "age": 25,  
  "active": true  
}
```

Массив JSON

```
[  
  { "id": 1, "title":  
    "Item A" },  
  { "id": 2, "title":  
    "Item B" }  
]
```


Как получить данные из Response



**Отправить
запрос**

**Получить
Response**

**Извлечь
данные**

Наиболее распространённый способ — использовать `response.data` при работе с библиотекой **Axios**, либо `response.json()` при работе с нативным **fetch**.

Поиск нужных данных

Доступ к полям объекта и массива

```
// Объект
const name = data.user.name;

// Массив
const first = data.items[0];
const title = data.items[0].title;
```

📌 Используйте точечную нотацию или скобочную нотацию для навигации по вложенным структурам.

Точечная нотация

`data.user.name` —
читаемо и лаконично

Скобочная нотация

`data["user"]["name"]`
— для динамических
ключей

Опциональная цепочка

`data?.user?.name` — безопасный доступ

Фильтрация данных

Метод `filter()` позволяет отобрать только те элементы массива, которые соответствуют условию.

```
// Оставить только активных пользователей
const activeUsers = data.users.filter(user => user.active === true);

// Оставить товары дешевле 1000
const affordable = data.products.filter(p => p.price < 1000);
```

filter()

Отбирает элементы по условию

find()

Возвращает первый подходящий элемент

includes()

Проверяет наличие значения

Преобразование данных

map() — изменить структуру

```
const names = data.users.map(u => u.name);  
// ["Alice", "Bob", "Carol"]
```

→ Получить массив данных из API

→ Применить `map()` для извлечения нужных полей

reduce() — агрегировать

```
const total = data.items.reduce(  
  (sum, item) => sum + item.price, 0  
);  
// 2750
```

→ Применить `reduce()` для вычислений

→ Использовать результат в программе



Работа с AI API

При обращении к языковым моделям (например, **TinyLlama**) ответ приходит в виде JSON с вложенной структурой. Текст модели нужно извлечь из правильного поля.

```
const reply = response.data.choices[0].message.content;  
console.log(reply); // "Привет! Чем могу помочь?"
```

i Структура ответа зависит от конкретного AI API. Всегда проверяйте документацию модели, чтобы найти нужное поле с текстом.

Итог занятия



Получить данные

Используйте `response.data` или `response.json()`



Найти нужные поля

Обращайтесь к объектам и массивам по ключу или индексу



Отфильтровать

Применяйте `filter()`, `find()` для отбора нужных элементов



Преобразовать

Используйте `map()` и `reduce()` для изменения структуры



Эти навыки применимы к любому API — будь то погода, базы данных или языковые AI-модели.